

AI Model Training for AD L4 Robotaxi Systems

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)
Vietnam National University Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

June 18th 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Nội dung World Model

- 1 Công việc đang thực hiện
- 2 Kế hoạch tiếp theo

Công việc đang thực hiện

Đánh giá Không gian: Thiết lập Thực nghiệm

- **Mô hình:** V-JEPA2 (ViT-Large) đóng băng sinh đặc trưng không gian ẩn 1024-D.
- **Dữ liệu:**
 - 353 ảnh giao thông Việt Nam (phân tách thành 5 nhóm nội dung bối cảnh): thiếu vạch, mưa ban ngày, lượng xe máy nhiều, xe dị hình, mưa ban đêm.
 - 100 ảnh OpenScene (Âu/Mỹ).
- **Phương pháp:**
 - Mean Cosine Similarity $\uparrow$: Đo năng lực tái tạo ngữ nghĩa không gian ẩn.
 - Mean Mahalanobis Distance $\downarrow$: Đo khoảng cách ngoài phân phối (OOD) dựa trên phần dư $r = z_{\text{pred}} - h_{\text{target}}$

Công việc đang thực hiện

Tập dữ liệu	n	Mean Cosine	Mean Mahalanobis
OpenScene (Mốc đối chứng)	100	0.6563	31.16
VN, missing_markings (mất vạch)	62	0.6167	45.34
VN, rain_day (mưa ngày)	99	0.5963	49.37
VN, overloaded_bike (quá tải)	59	0.5828	48.68
VN, xe_di_biet (xe dị hình)	33	0.5789	49.28
VN, rain_night	100	0.5736	52.69

- Domain Gap biểu hiện đơn điệu: Mốc OpenScene cho kết quả tái tạo vượt trội. Toàn bộ các tập dữ liệu Việt Nam đều bị dịch chuyển phân phối rõ rệt (Cosine tụt sâu, Mahalanobis vọt tăng mạnh).
- Khoảng cách xuất phát từ nội dung cảnh vật: Các nhóm bối cảnh ban ngày khô ráo nhưng chứa thực thể đặc thù đều lệch rất xa so với OpenScene, chứng minh encoder của Drive-JEPA chưa học tốt các khái niệm thị giác dị hình của giao thông Việt Nam.

Công việc đang thực hiện

Đánh giá Thời gian: Thiết lập Thực nghiệm

- **Mô hình:** V-JEPA2 (ViT-Large) đóng băng sinh đặc trưng không gian ẩn 1024-D.
- **Dữ liệu:**
 - 40 video hành trình thực tế ghi nhận các kịch bản giao thông động phức tạp tại Việt Nam, phân rã liên tục qua sliding window → 475 windows.
 - Đối chứng: 79 scene OpenScene (Âu/Mỹ) → 459 windows.
- **Phương pháp:**
 - **Predictor L2 Loss:** Khoảng cách hình học thô đo sai số dự đoán tương lai.
 - **Effective Rank (Hạng hiệu dụng):** Đo độ đa dạng chiều đặc trưng ẩn được kích hoạt trong một window. Nếu Rank giảm mạnh thể hiện sự co cụm biểu diễn.
 - **Temporal Cosine Collapse:** Độ trùng lặp góc giữa các khung hình kế cận, dùng để nhận diện hiện tượng sụp đổ thông tin tương hỗ (MI Collapse).
 - **Local Spike Detection:** Áp dụng thuật toán Z-score trên cửa sổ trượt cục bộ để tự động bắt các cú "giật" tín hiệu đột biến theo thời gian, phân tách thành *Predictor Loss Spike* và *MI Collapse Spike*.

Công việc đang thực hiện

Kịch bản/ Video	Windows	Mean L2 (Std)	Mean Rank	Cosine Collapse
OpenScene (Mốc)	459	94.47 (0.80)	18.60	0.913
VN_Collected	475	94.60 (1.47)	15.98	0.935

- **Domain gap co lại ở mức trung bình, nhưng lộ rõ ở độ biến động:** Mean L2 của VN (94.60) và OpenScene (94.47) gần như ngang nhau. Tuy nhiên Std của VN gấp ~1.8 lần OpenScene (1.47 vs 0.80), cho thấy VN kém ổn định hơn qua các tình huống.
- **MI Collapse vẫn là điểm yếu chính:** Effective Rank của VN thấp hơn rõ rệt (15.98 vs 18.60), đặc biệt nhóm video ngõ lao ra (13.95) — xác nhận encoder có cụm biểu diễn mạnh khi có vật thể/xe che khuất bất ngờ đúng như nhận định V-JEPA2 không dự đoán tốt trạng thái ẩn tương lai đa dạng.

Kế hoạch tiếp theo

- Cải thiện kết quả báo cáo đánh giá đặc trưng không gian và thời gian và chạy trên tập dữ liệu lớn hơn

THANK YOU FOR LISTENNING!